

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「에너지이용 합리화법」 제15조, 제16조 및 「에너지이용합리화법 시행규칙」 제7조, 「대기환경보전법」 제76조의3, 제76조의4 및 제76조의5, 「대기환경보전법시행규칙」 124조의2, 「자동차관리법」 제8조제2항 및 제29조제4항, 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제116조, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제32조제2항, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」 제31조제3항 및 제4항에 따른 자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 1. "에너지소비효율"이란 자동차에서 사용하는 단위 연료에 대한 주행거리(km/ℓ, km/kWh, km/kg)를 말한다.

2. "온실가스 배출량"이란 자동차에서 단위 주행거리당 배출되는 이산화탄소(CO₂) 배출량(g/km)을 말한다.

3. 에너지소비효율의 평균값은 조화평균을 의미하며 온실가스배출량의 평균값은 산술평균을 의미하고, 기타 평균은 산술평균을 의미한다.

4. "차대 동력계"란 자동차를 도로주행 조건에 맞도록 구동할 수 있는 장치를 말한다.

5. "주행저항 시험"이란 차대동력계시험에 필요한 주행저항값을 측정하기 위해 별표 8에 따라 자동차의 변속기를 중립위치에 놓고 자동차의 관성에 의해서만 주행하는 시험을 말한다.
6. "길들이기"란 시험대상 자동차의 안정화를 목적으로 주행하는 것을 말한다.
7. "동일차종(동일형식)"이란 자동차의 구조 및 특성에 따라 에너지소비효율 및 온실가스 배출량이 비슷할 것으로 예상되는 자동차군을 말하며, 다음 각 목의 사항이 변경되는 경우에는 동일차종(동일형식)으로 보지 않는다. 다만, 제작자가 제품관리 등의 이유로 표기만을 변경할 경우에는 제외한다.
- 가. 차종
 - 나. 배기량, 과급기, 흡기냉각방식 등
 - 다. 원동기형식, 연료공급방식
 - 라. 변속기 형식(수동·자동), 기어단수 및 구동방식(전륜·후륜·사륜구동 등)
 - 마. 공차중량이 5% 이상 변경되는 경우
 - 바. 기타 별도로 분류할 필요성이 있다고 인정하는 경우
8. "공차중량"이라 함은 자동차에 연료, 윤활유 및 냉각수를 최대용량까지 주입하고, 예비타이어와 표준부품을 장착하며, 50% 이상 장착되는 선택사양 중 원동기의 동력을 사용하는 에어컨, 동력핸들 등을 포함한 무게를 말한다.

9. "일반오버나이트 충전"이란 충전 전류의 공급이 완료될 때까지 별도의 조작없이 한번에 충전하는 것을 말한다.

제3조(적용대상자동차) 이 고시는 국내에서 제작되거나 수입되어 국내에 판매 되는 자동차 중 자동차관리법 제3조 및 자동차관리법 시행규칙 별표 1에 따른 승용자동차, 승합자동차 및 화물자동차 및 특수자동차에 한정하여 적용한다.

제2장 측정방법

제4조(자동차 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법) ① 「에너지이용 합리화법」 제15조제1항에 따른 자동차의 에너지소비효율 측정방법, 「대기환경보전법」 제76조의3에 따른 온실가스 배출량 측정방법 및 「자동차관리법」 제29조제4항에 따른 에너지소비효율 측정방법은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 내연기관만을 사용하는 자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정방법은 별표 1과 같다.
2. 하이브리드자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정방법은 별표 2와 같다.
3. 전기자동차의 에너지소비효율 측정방법은 별표 3과 같다.
4. 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정방법은 별표 4와 같다.
5. 수소전기자동차의 에너지소비효율 측정방법은 별표 5와 같다.

6. 제1호에도 불구하고 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제108조의2제2호에 따른 시험대상자동차의 정속주행 에너지 소비효율 측정방법은 별표 6과 같다.
7. 특수자동차는 제1호부터 제5호까지의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법에서 제외하며, 하이브리드자동차, 전기자동차, 플러그인하이브리드자동차, 수소전기자동차는 제6호의 시험대상자동차에서 제외한다.
8. 제1호부터 제5호까지의 방법에 따른 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정 시 기계장치를 사용하여 주행주기에 따라 운전할 수 있으며, 이 경우 산업통상자원부장관, 환경부장관, 국토교통부장관은 기계장치 제어 방식 등 시험방법 준수 여부를 확인할 수 있다. 다만, 기계장치를 사용한 경우에도 제11조에 따른 사후관리 시에는 운전자가 주행주기에 따라 운전하여야 한다.
- ② 제1항제1호부터 제5호까지의 에너지소비효율과 온실가스 배출량 측정을 하는 자동차는 시험을 하기 전 6,500km $\pm$ 1,000km 내에서 사전 길들이기를 실시하여야 하며, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 길들이기를 할 수 있다. 이 경우 제작자는 별표 7을 참조하여 길들이기를 실시하며, 제1항제6호의 에너지소비효율 시험자동차의 경우 별표 6을 참조하여 사전 길들이기를 수행한다. 단, 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 9,000km이내에서 사전 길들이기를 할 수 있다.

제5조(자동차 평균에너지소비효율기준 및 온실가스 배출량 측정방법)

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제32조제2항에 따른 자동차 평균에너지소비효율 및 온실가스 평균배출량 산출을 위한 자동차 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법은 별표 1 부터 별표 6까지와 같다.

제6조(주행저항 시험방법) ① 차대동력계 시험에 필요한 주행저항값을 측정하기 위한 시험 방법은 별표 8과 같다.

② 제작자는 별표 8에 따라 주행저항 시험을 실시하여 구한 주행저항 값과 같거나 큰 값을 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정시험에 활용하여야 한다.

③ 제작자는 제2항에도 불구하고 별표 8의 주행저항 시험방법과 동등 이상의 정확성, 재현성 등의 구현이 가능한 시험방법으로 구한 주행저항값을 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정시험에 활용할 수 있다. 이때, 제작사에서 사용한 시험방법 및 해당 시험방법이 변경된 경우에 대해 국토교통부장관의 인정을 받아야 하며, 필요시 산업통상자원부장관 및 환경부장관과 협의할 수 있다. 다만, 사후관리를 실시할 때에는 제12조에 따른 주행저항값을 사용한다.

④ 제작사가 자체 주행시험장에서의 주행저항시험을 위해 시험기관의 주행시험장과 상관성 분석을 요구하는 경우 시험기관은 이에 협조하여야 한다.

제7조(시험조건 및 산정방법) 「에너지이용 합리화법」 제15조에 따른

에너지소비효율, 「대기환경보전법」 제76조의3에 따른 온실가스 배출량 및 「자동차관리법」 제29조제4항에 따른 에너지소비효율 측정을 위한 시험조건 및 산정방법은 별표 9 및 별표 10에 따른다.

제3장 시험기관

제8조(시험기관) ① 「에너지이용 합리화법」 제15조제5항에 따른 자동차의 에너지소비효율, 「대기환경보전법」 제76조의3제1항에 따른 자동차의 온실가스 배출량 및 「자동차관리법」 제32조제3항에 따른 자동차의 에너지소비효율을 측정하는 시험기관은 다음 각 호와 같다.

1. 국립환경과학원
2. 한국에너지기술연구원
3. 한국자동차연구원
4. 한국석유관리원
5. 한국환경공단
6. 자동차안전연구원
7. 한국에너지공단
8. 지능형자동차부품진흥원

② 제1항의 시험기관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다.

1. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관

2. 에너지이용합리화법 제15조제3항에 따른 에너지소비효율의 신고, 대기환경보전법 제76조의3제1항에 따른 온실가스배출량의 보고 및 자동차관리법 제30조제4항에 따른 에너지소비효율의 통보에 관한 업무를 위임 또는 위탁받은 기관

③ 국토교통부장관은 산업통상자원부장관 및 환경부장관과 협의하여 제1항의 규정에 의한 시험기관간 측정결과의 동일성을 확보하기 위하여 매년 측정설비의 상관성 시험을 제8조의2에 따라 실시하고 시험결과를 산업통상자원부장관 및 환경부장관과 공유하며 그 결과를 5년간 보관하여야 한다. 이때, 시험기관간 측정설비의 동일성이 확보되지 않은 시험기관은 시정조치를 완료할 때까지 제1항에 따른 측정업무를 중지하여야 한다.

④ 각 시험기관은 자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정 후 시험에 관계된 자료 원본을 5년간 보관하여야 한다.

⑤ 제작(수입)업체가 제3항의 상관성시험결과 및 관련 자료를 요청할 경우 공개 가능한 범위내에서 시험기관은 이를 제공할 수 있다.

제8조의2(시험기관 간 상관성 시험방법) ① 각 시험기관은 시험 전 상호 협의하여, 가능한 모든 시험조건을 동일하게 진행한다.

② 에너지소비효율, 온실가스 배출량 측정을 위한 시험조건 및 산정방법은 별표 9 및 별표 10에 따른다. 단 별표 12에 명시된 항목에 관해서는 별표 12의 시험조건을 따른다.

③ 자동차의 에너지소비효율 측정방법, 온실가스 배출량 측정방법은

제4조제1항 각 호에 따른다.

④ 시험기관 간 상관성 시험 판정 방법은 별표 12에 따른다.

제4장 신고·보고·제출

제9조(에너지소비효율·온실가스 신고) ① 자동차 제작(수입)업체는 3개 부처가 공동운영 하는 한국에너지공단 수송에너지 포털에 에너지소비효율 및 온실가스를 전산으로 신고한다. 이 신고를 「에너지이용합리화법」 제15조제3항에 따른 신고, 대기환경보전법 제76조의3제1항에 따른 보고, 자동차관리법 제30조제4항에 따른 통보로 간주한다.

② 한국에너지공단은 자동차 제작(수입)업체에서 신고한 결과와 시험 관련 자료를 3개 부처에서 즉시 확인할 수 있도록 한다.

제10조(시험결과값 신고·보고·제출) 자동차 제작(수입)업체는 에너지소비효율과 전기를 사용하는 자동차의 1회충전 주행거리에 대해서는 시험기관 또는 자체측정시험 결과값보다 낮게, 온실가스 배출량에 대해서는 시험기관 또는 자체측정시험 결과값보다 높게 신고·보고·제출할 수 있다.

제5장 사후관리

제11조 (시험자동차 선정·대수·허용오차) ① 국토교통부장관은 「에너지이용합리화법」 제16조제4항에 따른 자동차의 에너지소비효율, 「대기환경보전법」 제76조의3제3항에 따른 자동차의 온실가스 배출

량 및 「자동차관리법」 제31조제4항에 따른 자동차의 에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행가능거리의 사후조사가 필요한 경우에는 제8조제1항의 시험기관을 통해 조사할 수 있다. 이때 국토교통부장관은 산업통상자원부장관, 환경부장관과 협의하여 조사대상 차종을 선정한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 사후조사를 실시할 때에는 동일차종별로 시험자동차 1대를 선정하여 측정한 값과 제작자가 「에너지이용합리화법」 제15조제3항에 따라 산업통상자원부장관에게 신고한 자동차의 에너지소비효율, 「대기환경보전법」 제76조의3제1항에 따라 환경부장관에게 보고한 온실가스 배출량 및 「자동차관리법」 제30조제1항에 따라 자기인증한 에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행거리 제시값을 비교하여 허용오차 범위(에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행가능거리 -5%, 온실가스 +5%, 이하 "허용오차범위"라 한다)를 초과하는지 확인하여야 한다. 다만, 제작(수입)업체의 요청이 있을 경우 동일차종별로 시험자동차를 3대까지 선정하여 측정할 수 있으며, 이 경우 측정결과의 평균값이 허용오차 범위를 초과하는지 확인하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 확인 결과, 허용오차범위를 초과한 경우에는 시험 자동차 3대를 추가로 선정하여 해당 자동차의 시험성적서를 발급한 시험기관과 제2항에 따른 측정에 참여한 시험기관을 제외한 시험기관에서 측정한다. 다만, 제작(수입)업체의 요청이 있을 경우에는 3대 이하로 선정하여 측정할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따라 측정한 시가지모드(FTP-75)와 고속도로모

드(HWFET)의 평균값이 각각 허용오차범위 이내인 경우에는 제작사 신고, 보고 또는 제시한 값을 유효한 것으로 보며, 어느 한쪽결과라도 허용오차범위를 초과한 경우에는 제2항 및 제3항에 따라 측정한 전체 평균값을 해당 자동차의 새로운 자동차 에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행가능거리, 온실가스 배출량으로 한다.

⑤ 시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)의 측정 에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행가능거리 대한 허용오차를 각각 확인하여 어느 한쪽결과라도 허용오차범위를 초과하면 부적합으로 처리한다. 단, 온실가스배출량은 별표 10의 복합 CO2 배출량 기준으로 허용오차범위를 초과하면 부적합으로 처리한다. 이때 에너지소비효율 측정결과는 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째 자리까지 표시한 값으로 하고, 1회 충전 후 주행가능거리의 최종 결과값은 소수점 이하 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표시하며, 정속주행 시험결과의 경우 별표 6에 따른 측정방법에 의해 산출된 값을 적용한다.

⑥ 자동차 에너지소비효율 및 1회 충전 후 주행가능거리, 온실가스 배출량의 허용오차 계산은 제작사가 신고, 보고 또는 제출한 값과 사후관리값 중 더 큰 값을 모수로 하여 계산한다.

제12조(주행저항 시험) ① 사후관리시 시험자동차는 길들이기 시험 "표준모드"에 따라서 운전하며, 상세 운전계획은 별표 7과 같다.

② 사후관리시 국토교통부장관이 지정한 주행시험장에서 별표 8에 따라 주행저항 시험을 실시한다.

③ 제2항에 따라 측정한 시험기관 실측 주행저항값과 제작사 제시 주행저항값의 오차가 15% 이내일 경우에는 제작사가 제시한 주행저항값을 인정하며, 이때 오차는 시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)를 고려한 에너지의 차이를 말한다. 에너지 산정은 별표 11과 같으며, 이 허용오차를 벗어나는 경우에는 제2항에 따라 측정한 실측 주행저항 값을 사용하여 해당 자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량을 측정한다.

제13조(결과 상호인정 및 공유) 산업통상자원부장관, 환경부장관 및 국토교통부장관은 사후관리 결과를 상호 인정하여 소관부처의 사후관리 결과로 갈음하며, 정책자료 및 관련 통계작성 등에 활용할 수 있다.

제14조(시험결과의 기록 및 공개) ① 국토교통부장관은 사후관리를 위한 시험 대상자동차 선정·구매, 길들이기, 주행저항 및 에너지소비효율, 온실가스 배출량 시험결과는 별지 제1호서식의 기록표에 기록하고 산업통상자원부장관, 환경부장관과 공유하여야 한다.

② 국토교통부장관은 사후관리 내용 및 시험결과를 공개할 수 있다.

제15조(재검토기한) 산업통상자원부장관, 환경부장관 및 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 단, 안 제7조에 따른 별표 10의 개정규정 중 에너지소비효율의 계산 및 산정방법에 대한 개정규정은 공포 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(에너지소비효율 산정방법에 관한 적용례) 제7조에 따른 별표 10의 개정규정은 부칙 제1조 단서에 따른 시행일 이후 에너지소비효율을 신고하는 자동차부터 적용한다. 다만, 이 고시 시행일 이전에 에너지소비효율을 신고한 자동차의 동일차종(동일형식)에 대해서는 종전의 규정을 적용한다.